

RIN - Finales Prácticos

Índice

1-	Final.....	1
2-	Final 05/2009	1
3-	Final 05/02/2010.....	2
4-	Final 12/02/2010.....	2
5-	Final 26/02/2010.....	3
6-	Final 23/07/2010.....	3
7-	Final 07/10/2011.....	4
8-	Final 03/02/2012.....	5
9-	Final 10/02/1012.....	7
10-	Final 01/06/2012.....	7
11-	Final 03/06/2012 03/07/2012	7
12-	Final 27/07/2012.....	9
13-	Final 07/12/2012.....	9
14-	Final 26/07/2013.....	10
15-	Final 06/09/2013.....	10
16-	Final 21/02/2014.....	10
17-	Final 05/2014	11
18-	Final 25/07/2014.....	11
19-	Final 05/09/2014.....	12
20-	Final 25/12/2014.....	13

1- Final

Gente rendí ayer, por suerte saque esta bosta, el practico fue bastante fácil, eran 5 puntos.

- 1) Una salida de la tabla ARP con tres preguntas
 - a. Que comando se ejecuto
 - b. Decir los nombres de las columnas (estaban ocultos)
 - c. Explicar que indicaba la salida.
- 2) Una salida del comando ifconfig en Linux
 - a. Comando que se ejecuto
 - b. Dirección IP de la PC
 - c. Dirección física
 - d. Mascara y algo más que no me acuerdo pero lo sacas todo de la salida esa
- 3) Te daban una dirección IP, la máscara y la dirección de la puerta de enlace, y te decía que la maquina tenia conectividad en su LAN pero no con otras LAN, explicar por qué y que recomendabas para que pudiese conectarse con el resto, la respuesta que puse era que tenia conectividad con su LAN porque tenía una dirección IP valida y no con el resto porque la puerta de enlace tenía una IP de otra subred, cambiando la IP del Gateway por una IP de la misma subred ya podía tener conectividad. (no sé si estaba bien
- 4) Alguien que se acuerde que lo complete porque no me acuerdo la pregunta pero era una salida de no tengo la menor idea que a)que aplicación se ejecuto b)si era solicitud o respuesta c) dirección del host d)dirección del servidor e)protocolo utilizado (era udp porque utilizaba el puerto 53). Aclaración de otro: las preguntas son la que coloca Matías, la aplicación era DNS, era una solicitud (puerto destino 53).
- 5) Te daba una dirección IP/mascara y te pedía a) escribir la máscara en decimal b)cantidad de hosts de la subred c) cantidad de subredes d)rango de ip's validos de la subred e)dirección de red de la subred f) dirección de broadcast de la subred.

2- Final 05/2009

A partir de la dirección IP 172.16.0.0 se pide lo siguiente:

- 1) (10p.) Determine la clase y tipo de dirección IP
- 2) (10p.) La máscara de subred para que sean posibles 25 subredes de 1500 hosts cada una de ellas
- 3) (10p.) Cantidad de hosts máxima por subred
- 4) (10p.) Dirección IP de la subred 10
- 5) (15p.) El rango de direcciones de hosts válidas de la subred 10
- 6) (10p.) Dirección de broadcast de la subred 10
- 7) (15p.) La configuración completa de red de una PC perteneciente a la subred 10 para que tenga conectividad entre las PC de la empresa y hacia Internet.
- 8) (10p.) Indique la función del comando ping y comente su funcionamiento
- 9) (10p.) Indique la función del comando nslookup.

3- Final 05/02/2010

- 1) El esquema de direccionamiento de una empresa consta de 30 subredes, en cada una de las cuales deben direccionar por lo menos 1200 hosts. A partir de la dirección IP 172.30.162.15 de un host en particular, determine:
 - a. (5p.) La máscara de red en formato decimal.
 - b. (5p.) Cantidad máxima de direcciones válidas por subred.
 - c. (5p.) La dirección de subred a la que pertenece el host.
 - d. (5p.) Dirección de broadcast de dicha subred.
 - e. (10p.) El rango de IP válidos para dicha subred.
 - f. (10p.) El host 172.30.162.15 ejecuta un ping al host 172.30.172.20 y no obtiene respuesta. ¿Cuál puede ser la causa del problema? Justifique su respuesta.
- 2) (10 p.) Determine la máxima optimización que se puede realizar a la siguiente dirección IPv6:
 234A:0445:0000:0000:B001:0036:4897:0000
 Rta: 234A:445::B001:36:4897:0
- 3) (30p.) Una empresa posee en la red de RRHH la IP 152.16.32.0/19 en la red de producción la IP 152.16.72.0/2 y en una conexión WAN la IP 151.16.101.0/30. A partir de la información suministrada determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique cada respuesta:
 - a. Las PC de la empresa no tendrán conectividad entre ellas ni hacia Internet.
 - b. El direccionamiento planteado es correcto.
 - c. Indique la causa por la cual la empresa decidió no implementar dicho esquema de direccionamiento.
- 4) (10p.) Indique la función del comando *"show running-config"* tipado en un Router.
- 5) (10p.) Explique brevemente la función de un firewall.

4- Final 12/02/2010

- 1) (10p.) Indique el/los comandos necesarios para realizar la configuración de un protocolo de encaminamiento dinámico en un Router Cisco, explicando la función de cada uno de ellos.
- 2) (10p.) Indique el puerto al que nos conectamos cuando inicia una sesión FTP.
- 3) (10p.) Indique la clase a la que corresponde la siguiente dirección IP: 224.0.0.5.
- 4) (10p.) Indique la máscara de subred de la dirección IP 145.36.56.39/27.
- 5) (10p.) Indique en qué tipo de memoria se almacena la configuración de respaldo de un Router.
- 6) (25p.) A partir de la dirección IP 160.5.80.0/21, determine:
 - a. Máscara de subred en formato decimal.
 - b. Cantidad máxima de hosts por subred.
 - c. Cantidad máxima de subredes.
 - d. Rango de IP válidas para dicha subred.
 - e. Broadcast de dicha subred.
- 7) (25p.) Una empresa especializada en desarrollo de software, abrirá una nueva sucursal en Mendoza. La misma contará con 4 oficinas con 20 puestos de trabajo cada una de ellas. Además debe brindar acceso a Internet a toda la sucursal y debe conectarse con la casa central ubicada en Rosario. Indique la cantidad y tipo de dispositivos necesarios para cumplir con el requerimiento planteado. Realice un gráfico en el que se observe un diseño con la distribución de equipamiento para esta sucursal.

5- Final 26/02/2010

- 1) El esquema de direccionamiento de una empresa consta de 56 subredes en cada una de las cuales se deben direccionar por lo menos 850 hosts. A partir de la dirección IP 172.30.42.20 de un host en particular, determine:
 - a. (5p.) La máscara de subred (en formato decimal).
 - b. (5p.) Cantidad máxima de direcciones de host, válidas por subred.
 - c. (5p.) La dirección de la subred a la que pertenece el host.
 - d. (5p.) Dirección de broadcast de dicha subred.
 - e. (10p.) El rango de IP válidos para dicha subred.
 - f. (10p.) Indique cuál debería ser la configuración completa del host planteado para tener conectividad con el resto de la empresa.
 - g. (10p.) El host 172.30.42.20 abre una ventana del explorador para consultar la página web www.lavoz.com.ar y no obtiene respuesta. A pesar de ello, prueba si tiene conectividad con su puerta de enlace (Gateway). ¿Cuál/es pueden ser las causas del problema? Justifique su respuesta. Indique cómo debería ser la configuración completa del host para tener acceso a internet y poder navegar por la web.
- 2) (10p.) Determine la máxima optimización que se puede realizar a la siguiente dirección IPv6.
234A:003A:0000:B401:0000:0000:380B:0056
- 3) Una empresa de gran envergadura obtiene de un ISP la dirección IP 201.63.16.0/24. El administrador decide implementar el siguiente esquema de direccionamiento:

Red de Ventas - 201.63.16.64/26

Red de administración - 201.63.16.128/28

Red de producción - 201.63.16.144/28

Conexión con sucursal 1 - 201.63.16.160/30

Conexión con sucursal 2 - 201.63.16.164/30

Conexión con sucursal 3 - 201.63.16.168/30

A partir de la información suministrada determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique en cada caso su respuesta:

 - a. El esquema de direccionamiento planteado por el administrado es imposible de implementar.
 - b. El administrador debería haber solicitado al ISP una dirección IP privada.
 - c. La red de producción puede tener un máximo de 14 puestos de trabajo, mientras que la red de ventas puede tener un máximo de 62 puestos de trabajo.
- 4) Indique la función del comando "tracert".

6- Final 23/07/2010

- 1) (15p.) Indique a qué comando pertenece la salida de la pantalla siguiente. Explique cuál es la función de dicho comando.

Servidor: rdns11.fibertel.com.ar
Address: 200.49.130.30

Respuesta no autoritativa
Nombre: origin.mail.live.com
Addresses: 64.4.20.184, 64.4.20.174, 64.4.20.169, 64.4.20.186

Aliases: www.hotmail.com, toplevel.mail.live.com.akadns.net

- 2) A partir de la dirección IP 171.18.5.65/22 determine
 - a. (5p.) Máscara de subred en formato decimal.
 - b. (5p.) Red/Subred a la que pertenece dicha dirección.
 - c. (5p.) Cantidad máxima de hosts por subred.
 - d. (5p.) Cantidad máxima de subredes.
 - e. (5p.) Rango de IP válidas para dicha subred.
 - f. (5p.) Broadcast de dicha red.
- 3) (15p.) Explique qué es VLSM e indique en qué casos conviene utilizar VLSM en una empresa.
- 4) (10p.) Indique en qué tipo de memoria se almacenan las tablas por las cuales trabaja un Router y su configuración actual.
- 5) (10p.) Grafique y explique con un ejemplo, el formato de una dirección IPv6.
- 6) (10p.) Indique la función del comando "arp -a".
- 7) (10p.) Indique el puerto al que nos conectamos cuando ejecutamos el comando Telnet ¿Cuál es la función de dicho comando?

7- Final 07/10/2011

Les comento que el viernes fui a ver el final, les cuento que eran 10 puntos, de comandos y protocolos. Les cuento los que me acuerdo:

- 2) Ejercicio de IPv6, que daba 3 opciones y preguntaba cual era el óptimo. A partir del siguiente resultado de la ejecución de un comando:

IP Address..... 100.5.89.26

Subnet Mask..... 255.255.240.0

Default Gateway..... 0.0.0.0

- a. Determinar el comando ejecutado.
 - b. Determinar la dirección de subred a la que pertenece la PC.
 - c. Determinar la cantidad máxima de dispositivos que se podría instalar en dicha LAN.
 - d. Indicar la dirección IP origen y destino que aparecería en el paquete IP, si dicha PC desea enviar un paquete a todas las PC pertenecientes a su misma LAN.
 - e. Indicar la causa del problema y proponer una solución, si dicha PC no posee conectividad con otros dispositivos de internet.
- 3) A partir del resultado de la siguiente pantalla, responda:

Gateway of last resort is not set

R [210.93.105.0/24 \[120/2\]](#) vía 199.6.13.2, Serial0

R [205.7.5.0/24 \[120/1\]](#) vía 201.100.11.1, Serial1

C [199.6.13.0/24](#) is directly connected, Serial0

R [204.201.7.0/24 \[120/1\]](#) via 199.6.13.2, Serial0

R [192.5.5.0/24 \[120/1\]](#) vía 201.100.11.1, Serial1

R [223.8.151.0/24 \[120/1\]](#) vía 199.6.13.2, Serial0

C [201.100.11.0/24](#) [120/1 is directly connected, Serial1

- a. Determinar el comando ejecutado.
- b. Determinar cuántas redes se aprendieron dinámicamente y a qué distancia se encuentra cada una de ellas.

4) Una empresa de gran envergadura obtiene de un ISP la dirección IP [201.63.16.0/24](#). El administrador decide implementar el siguiente esquema de direccionamiento:

Red de Ventas - [201.63.16.64/26](#)

Red de administración - [201.63.16.128/28](#)

Red de producción - [201.63.16.144/28](#)

Conexión con sucursal 1 - [201.63.16.160/30](#)

Conexión con sucursal 2 - [201.63.16.164/30](#)

Conexión con sucursal 3 - [201.63.16.168/30](#)

A partir de la información suministrada determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique en cada caso su respuesta:

- a. El esquema de direccionamiento planteado por el administrado es imposible de implementar.
 - b. El administrador debería haber solicitado al ISP una dirección IP privada.
 - c. La red de producción puede tener un máximo de 14 puestos de trabajo, mientras que la red de ventas puede tener un máximo de 62 puestos de trabajo.
- 5) Tenias que decir cuál era la opción correcta, daba una 2 IP una para NAT y otra la una ETH0, seleccionar la combinación correcta, era la que tenia para la EtH0 una IP privada clase B y para NAT una IP pública.
- 6) Route ADD 156.0.0.0 MASK 255.0.0.0 156.78.16.1 METRIC 3 IF 2. Preguntaba que devolvía y si era un comando de Linux o de Windows.

Si no se especifica interfaz (IF) intenta buscar la mejor interfaz para una puerta de enlace dada.

En el practico no tomaron nada de direccionamiento, ningún ejercicio del tipo sucursales y demás, sí mucho de comandos tanto de cisco como de Windows.

8- Final 03/02/2012

1) Este era el que más valía, y te pedían Calcular subredes para conectar los edificios de la faca (te daba el grafico ese que adjunte). Daban una IP privada para hacer subneting (No era Nada raro, las redes tenias solo 30 hosts y era una dirección 192.168.15.0).

Te pedía sobre el cálculo:

- a. Todas las direcciones de subredes, y solo de dos subredes, decir la dirección de broadcast, y el rango de host válido.
- b. Configurar dos PC de sub redes distintas, para que se vean entre ellas y también tengan salida a internet
- c. Identificar cuales dispositivos estaban en el grafico dado (Router, switch, host). El q
- d. Definir qué seguridad aplicarías para los dispositivos móviles que se conecten a la red (yo le puse wep y filtrado por Mac)

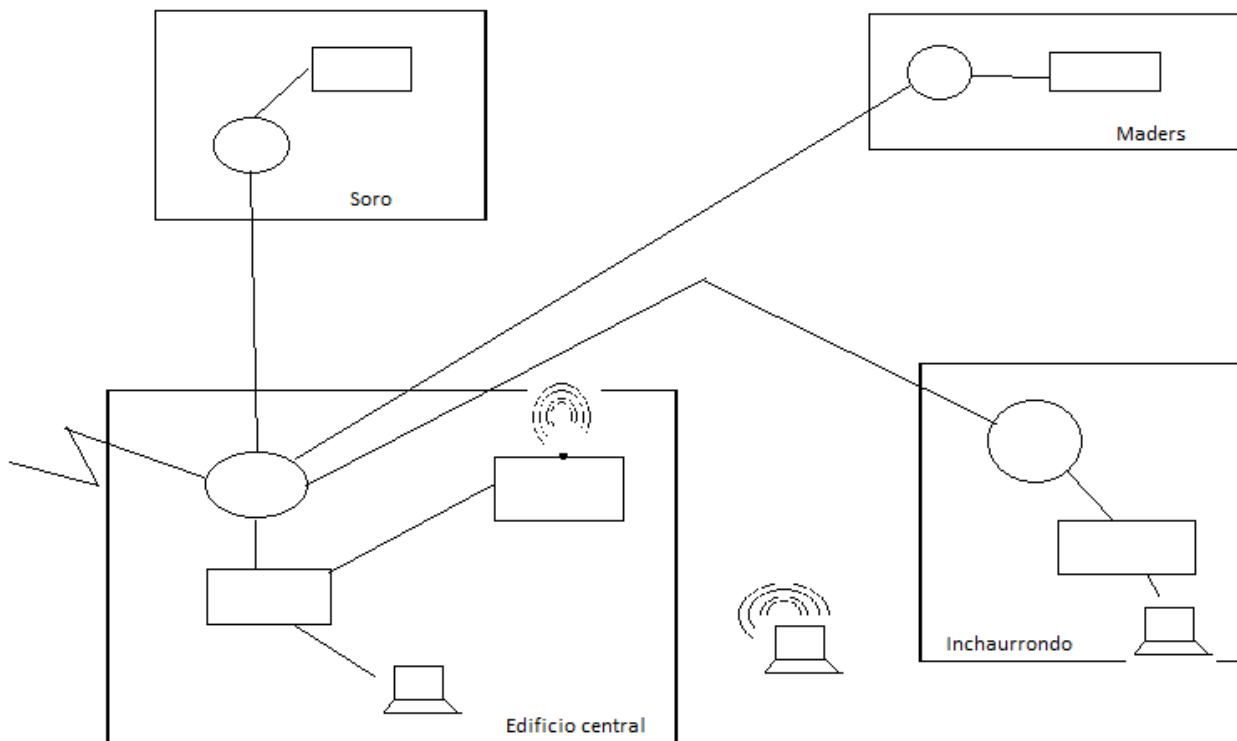
- 2) Te decían que desde el host de una empresa, se querían conectar a cierta página web de un servidor fuera de la misma, y te daban IP del host, IP privada y pública del Gateway, y también la IP pública del servidor donde estaba la pagina, y te pedían que completes estos dos datagramas, indicando:
- Los datos del datagrama que salía a consultar la página web (desde el host):

Puerto origen	Puerto Destino	IP Origen	IP Destino

- Los datos del datagrama que volvía desde el servidor web al host.

Puerto origen	Puerto Destino	IP Origen	IP Destino

- 3) El último punto (el que menos valía creo) era una salida del show iproute de cisco, te daban la salida y ya te decía cual era el comando, y te preguntaba:
- Que hace el comando show iproute
 - cuales rutas conoció dinámicamente
 - cuales ruotas están conectadas directamente
 - cual protocolo de enrutamiento tiene cargado
- 4) Y el último punto, no recuerdo si estaba junto con el 3, te decía que muestres como los comandos para cargar una ruta con RIP en un Router con nombre "Córdoba".



9- Final 10/02/1012

De lo que me acuerdo, te daba un gráfico con todas las PC conectadas a distintos routers y en base a este eran las preguntas de algunos puntos. Cada una de las PC tenía su configuración, es decir su IP y GW, al igual que las IP de los routers.

- 1) El primer ejercicio te preguntaba que pasaba si desde una PC XXX del gráfico se hacía un ping a otra IP que no estaba en ninguna PC del gráfico, responder:
 - a. ¿Quién resuelve el ping?
 - b. ¿Qué respuesta devolvía ese ping? algo de ICMP que muestra los mensajes de error cuando te dice algo de un destino inalcanzable (unreachable) no me acuerdo muy bien esa parte.
- 2) El segundo ejercicio te preguntaba, de acuerdo al gráfico qué conexiones a internet recomendabas vos para conectar las LANs a internet y otra pregunta, elegir una de esas conexiones y justificar por qué elegías esa.
- 3) El tercero te daba una IP pública y tenías que hacer subnetting en base a la cantidad de subredes del gráfico, o sea tenías que identificar las subredes, la cantidad de LANs para hacer los cálculos y después indicar:
 - a. Mascara de subred
 - b. Dirección de broadcast
 - c. Cantidad de host válidos
- 4) El cuarto ejercicio eran pedacitos de salidas de pantalla de configuración de routers, y tenías que completar los comandos.

10- Final 01/06/2012

Similar a uno del 2006

Se desea interconectar 6 edificios en un campus universitario, en donde cada uno de ellos cuenta con 8 aulas de 35 puestos de trabajo cada una.

A partir de la información planteada, se pide:

- 1) (20p.) Plantear el diseño de la red de UN edificio, mediante un diagrama, determinando la cantidad y tipo de dispositivos de interconexión necesarios.
- 2) (30p.) Definir el esquema de direccionamiento IP, teniendo en cuenta que se utilizará una dirección privada clase B.
- 3) (30p.) Completar el diagrama planteado con la configuración que deberían tener los equipos de cada aula para poseer conectividad tanto dentro de la universidad como en el exterior. (Plantear como mínimo la configuración de 2 equipos por aula).
- 4) (20p.) Plantear el esquema de seguridad para controlar el tráfico desde y hacia el exterior.

11- Final 03/06/2012 | 03/07/2012

- 1) Una empresa que posee su casa central en Bs. As. Y 2 (dos) sucursales en Salta y Mendoza, desea conectarlas a través de la empresa Level3. Ésta última, le asigna la dirección IP 200.1.1.0/29 para que realice la conexión: si en cada ciudad se posee una LAN con 4 (cuatro) áreas distintas (comercial, administración, depósito y sistemas), con 40 host en cada área, se pide:

- a. Realice un gráfico que muestre la interconexión de cada punto WAN y asígnele las direcciones correspondientes a cada dispositivo (2 puntos);
 - b. Defina el direccionamiento IP para cada LAN y asígnele las direcciones IP correspondientes a cada área (3 puntos);
 - c. Si Leven3 también brinda el servicio de Internet mediante la IP 200.1.1.8/30 ¿Cómo evitaría que extraños puedan acceder a las LAN de la empresa? Justifique (1 punto).
 - d. ¿Cuál es la configuración necesaria en una PC de la LAN de Salta, para poder acceder tanto a internet como a cualquier otra LAN (1 punto).
- 2) Dada la IP 172.16.101.187/19 indique la dirección de subred a la que pertenece el host, la máscara de red, el número de subred (considere a la "0" como la "subred 0"), y la dirección de broadcast de la subred (2 puntos).
 - 3) Indique el comando que se ejecutó en la pantalla adjunta y explique su funcionamiento (1 punto).

Windows IP configuración

Ethernet adapter Wireless Network Connexion 4:

Connection-specific DNS Suffix . :

IP Address : 0.0.0.0

Subnet Mask : 0.0.0.0

Default Gateway :

Resolución

1) Para resolverlo, solo hay que tener en cuenta de que las 3 sucursales no están directamente interconecadas, sino a través de Level 3, así que cada una de las sucursales tiene vinculo con el Router de dicha compañía.

Con esa IP temos 8 direcciones, de las cuales 6 son útiles.

000 Red

001 :1

010 :2

011 :3

100 :4

101 :5

110 :6

111 Broadcast

Interconexion Bs As - Level 3: 200.1.1.1 - 200.1.1.2

Interconexion Salta - Level 3: 200.1.1.3 - 200.1.1.4

Interconexion Mendoza - Level 3: 200.1.1.5 - 200.1.1.6

b) Solo use una IP publica de clase B, dado que para esa cantidad de hosts necesitaba 6 bits, y si no se usa la subred cero, no vale la pena usar la de C.

Tomo 3 bits para las subredes. Quedando la máscara 255.255.224.0 (11100000), el bit menos significativo es el 32

Entonces, tomando como base Buenos Aires, tenemos que

Comercial: 172.31.32.0

Administración: 172.31.64.0

Depósito: 172.31.96.0

Sistemas: 172.31.128.0

Con las otras, use las mismas direcciones, pero cambiando el tercer bloque a 17 y 18 respectivamente.

En el teórico te toca lo que saques de la bolsa, y te los toman muy general. A mí me toco

a) Correo electrónico

b) Enrutamiento en Internet (SA, RIP, OSPF, BGP)

c) SNMP

12- Final 27/07/2012

- 1) Un ejercicio simple de subnetting, y digo simple porque necesitabas 8 subredes: 6 LAN con 22 hosts y 2 WAN, te daba la IP 200.78.25.0 para hacer el direccionamiento, prestando 3 bits de redes ya tenias las 8, y te alcanzaba para los hosts... El único tema fue qué varios no usaron tanto la subred 0 como la última, es decir que con 3 bits te alcanza para $8-2=6$ subredes, pero Gallopo confirmó que las usemos asique el ejercicio término siendo más fácil de lo común.
Te pedía gráfico, direccionamiento, configurar un host de cada sucursal (CBA era la central y tenia Rosario y Mendoza) y si así como estaba configurado podían aumentar un 50% la cantidad de hosts por subred, (la rta era NO ya que te quedaban 33 hosts y por subres podías asignar 30)
- 2) Era una impresión de pantalla donde te preguntaba qué protocolo era: DHCP. Te pedía el orden de los mensajes que había en la impresión (estaban desordenados y te pedía dar el orden correcto: DHCPDISCOVER - DHCPOFFER - DHCPREQUEST – DHCPACK
- 3) Detallar qué devolvían los siguientes comandos:
 - a. ipconfig /all
 - b. nslookup
 - c. arp -a

13- Final 07/12/2012

Hicieron hacer un esquema de direccionamiento usando una dirección privada clase C. Un par de preguntas como por ejemplo que utilizarían en la red para filtrar las comunicaciones con Internet (la respuesta no era un firewall que filtrara

el puerto 80, era el Router que tiene posibilidad de filtrado) o qué pasaría si se deseara incrementar el número de Host en la empresa (No era posible con subredes, había que usar VLSM, pero solo nombrarlo).

Además tomaron comandos: Cómo eran las tablas ARP en Linux, como se configuraba un PC en Linux (IP, máscara, etc.) (Creo), el comando root y CREO que nada más.

14- Final 26/07/2013

- 1) Subneting simple, es el mimos que anda dando vueltas por el grupo : "Usted es el administrador de red de la empresa XYZ...." (50 puntos)
- 2) Una salida de pantalla del comando route print, varias preguntas sobre eso muy simples. (30 puntos)
- 3) Comando ifconfig de Linux, agregar una IP, mascara y Gateway con ese comando. (20 puntos)

15- Final 06/09/2013

- 1) El primero era una captura que tenía información de un paquete UDP y tenias que responde unas preguntas (quien lo enviaba, hacia donde, cual era la aplicación, el protocolo, etc.) era un paquete Bootp (puerto 67), toda la información se deducía de la imagen.
- 2) El segundo era una captura del comando arp - a, te preguntaba que comando era y para qué sirve,
- 3) El tercero era un ejercicio de direccionamiento, te decía que una empresa tenía 40 subredes con 850 equipos c/u y te daba la IP 172.30.85.56 de un equipo.

A partir de eso tenias que calcular cual era la máscara, la dirección de red, la que subred pertenece, el rango de IP de la subred y la dirección de broadcast.

La red es [172.30.0.0/22](#) (62 subredes con 1022 equipos c/u), y la subred a la que pertenece [172.30.84.0/22](#)

- 4) El cuarto era una tablita que mencionaba varios protocolos y tenias que poner que puerto utilizaba c/u (ftp, smtp, telnet, DNS, y https)

16- Final 21/02/2014

- 1) En el primer punto había un gráfico con una red ya armada y te pedían indicar para cada subred el numero de red, el numero de broadcast, mascara de subred aplicada, rango de IP que se podían asignar a host, como se hacía para bloquearle la salida a http a los hosts de una subred particular, teniendo una sola dirección de salida a internet como se hacía para que toda la red se pudiera conectar y si se podía ampliar el tamaño de cada subred, como hacerlo.
- 2) En el segundo punto mostraban una salida del ifconfig (Linux). Preguntaban que comando era y de qué sistema operativo, para que servía, que información mostraba y en base a esa captura cual era la IP de la maquina y su máscara.
- 3) Tercer punto: si una PC con Linux se quería conectar a la subred donde estaba la PC de la captura de pantalla del segundo punto, escribir el comando para configurarle IP, mascara y Gateway. Y además como estaría armada su tabla ARP

17- Final 05/2014

- 1) Pusieron una impresión de pantalla del Wireshark y hacían preguntas sobre la información que se podía ver ahí. Por ejemplo que protocolo se usaba en el paquete 16 y 17 (porque los paquetes están enumerados), que puertos se usan para ese protocolo, qué significaba y de que dispositivo a que dispositivo iba. En este caso te preguntaba sobre DHCP, ARP e IPv6.
- 2) Preguntaban sobre comandos, pusieron 4 o 5 comandos y se tenía que indicar en qué sistema se ejecutaba, si Windows, Linux o en la consola de un Router y que hacía cada uno.
- 3) Un ejercicio simple de configuración de IP con subredes. Te daba una IP y uno tenía que indicar a que subred pertenecía, cual era la máscara, etc.

18- Final 25/07/2014

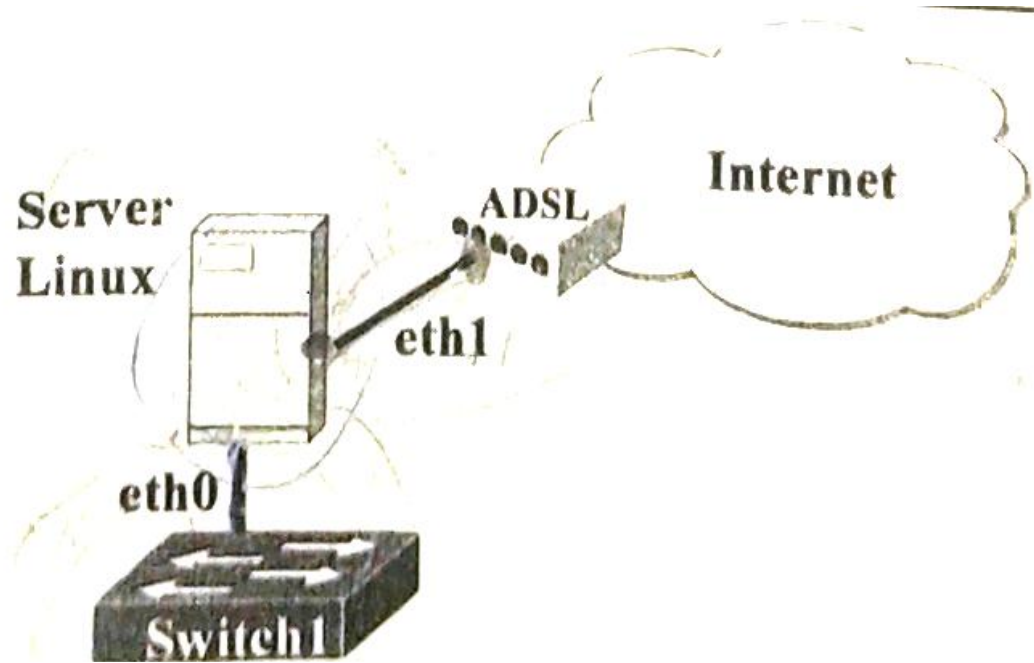
Ejercicio 1:

Una empresa que posee su casa central en Bs. As. y 3 sucursales (Rosario, Córdoba y Mendoza), desea conectarlas a través de la empresa Telefónica. Ésta última, le ha asignado la dirección IP 221.150.12.64/28, para que realice la interconexión de la WAN de la organización y la dirección IP 200.42.12.32/30 para configurar un punto de acceso a Internet, para toda la organización, ubicado en la casa central. Si en cada ciudad se posee una LAN con 4 (cuatro) subredes distintas (comercial, administración, producción y sistemas) de 40 host cada una, se pide:

- 1) Realice un gráfico que muestre la interconexión de cada punto de la WAN y asígnele las direcciones IP correspondientes a cada dispositivo, incluyendo en el gráfico, el punto de acceso a internet con su correspondiente dirección IP. **(2p.)**
- 2) Defina el direccionamiento IP para cada LAN y asígnele las direcciones IP correspondientes a cada área. **(2p.)**
- 3) Dibuje la tabla de enrutamiento del Router ubicado en Córdoba, incluyendo 5 (cinco) entradas. **(2p.)**
- 4) Dibuje la tabla ARP de una PC del área Comercial de la LAN de Córdoba. **(2p.)**

Ejercicio 2:

Observe la figura siguiente. El servidor Linux posee una conexión a Internet mediante un Módem ADSL con la IP 200.0.0.2/30, la cual se debe compartir con una LAN cuyo IP es el 192.168.1.0/24 y está conectada a través del Switch1. Para ello, se necesita que el servidor posea el enrutamiento estático necesario para permitir el vínculo entre la LAN y la conexión a Internet. Se le solicita que escriba los comandos de configuración necesarios para las interfaces del Router y también, crear las rutas estáticas en el servidor Linux (suponga que el proceso de enrutamiento ya está activado en dicho servidor). **(2p.)**



19- Final 05/09/2014

El practico lo hizo Cecilia,

- 1) Tenias que completar los encabezados de un paquete TCP que iba a un servidor HTTP y volvía. Te daban IP del server, de la PC, del Gateway....
Lo importante era hacer la traducción NAT. es decir que el paquete iba con la IP de la PC y cuando el server HTTP volvía tenia la IP publica del modem de borde. Además era importante que le asignes vos un puerto a la app que se estaba ejecutando en la PC (>1024) y destinada al puerto 80
- 2) Tenias que dibujar la topología de una empresa, con la PC del ejercicio 1- Era solo poner "La nube" - con que IP venia.... se conectaba al Router de borde, iba al switch y después a la PC. Eso era todo!
- 3) Te daban un IP con subnetting y te hacían calcular las direcciones de red, de subredes. Primer y último host validos, dirección de broadcast.... etc. etc.
- 4) Te pedían los comandos de Linux para configurar esa PC del punto 3 (es decir esa direcciones IP) para que tuviera conectividad.

```
ifconfig interface eth 0 130.13.150.15 net mask 255.255.240.0
```

```
IP route default gw <IP del GW>
```

y el de DNS que no recuerdo, onda name server bla bla...

- 5) Te daban una IPv6 FE80: bla bla.... te pedían el tipo y con quien tenía conectividad. (Segmento local - Local Link)

Faltó el ultimo al menos en mi final había otro ejercicio que era de Wireshark . Era una aplicación ftp y preguntaba en base a la impresión de una pantalla cual era la IP del servidor, que protocolo de transporte utilizaba (protocolo transf... TCP) , puerto del cliente.

20- Final 25/12/2014

El practico lo armo Groppo y fue un regalo.

- 1) Un ejercicio era poner los puertos y direcciones IP de origen y destino a un esquema donde se enviaban y se recibían dos paquetes desde la misma red interna al mismo host externo y se notaba NAT/PAT.
- 2) Otro daba un esquema con 4 subredes y 4 Routers y había que decir cuál era el TTL mínimo para que llegue un paquete desde cualquier subred a cualquier otra del esquema, y justificar la respuesta.
- 3) Otro era armar las 4 subredes del esquema del punto 2) pero con otra dirección IP. Había que poner el rango de direcciones (dirección de subred - dirección de brocadas), y la máscara de subred que era la misma para todas. Con subnetting simple bastaba.
- 4) Había un enunciado donde decía de una casa central y dos sucursales y que cada uno tenía creo que 50 host y las sucursales se conectaban con la casa central.
 - a. Había que simplemente dibujar el esquema (Routers, switches, enlaces LAN y WAN). Solo dibujar, con la IP publica que te daban no se podía implementar.
 - b. Hacer un esquema de direccionamiento para ese esquema, elegí una IP privada de clase B y se implementaba tranquilamente. Había que poner dirección de subred, rangos validos para hosts, dirección de broadcast y mascara de subred. Con subnetting simple bastaba.
 - c. Chamuyar que solución propondrían para que tenga conectividad con internet, le mande NAT/PAT para poder implementar el esquema del punto b) y convertir las IP privadas de la red interna en la IP publica que te asignaban en el enunciado.

No me acuerdo si había algo más.

Preguntas Multiple-choice:

- ¿Cómo hacemos para ver si en un host está bien instalados los protocolos TCP/IP? La respuesta era un ping al 127.0.0.1
- la otra era algo relacionado con que usar para conocer la ruta o camino de un paquete desde su origen hasta el destino... La respuesta era Tracert o Traceroute.

Ejercitación

Les dejo unos links que me fueron muy útiles para rendir la parte práctica del final, está todo muy bien explicado

-> Configurar Rutas Estáticas - Comando IP Route:

http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=109

-> Configurar RIP versión 1 y 2 (RIPv1 y RIPv2):

http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=146

-> Listado de Comandos RIP: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=160

-> Configurar EIGRP - Protocolo de Enrutamiento de Gateway Interior

Mejorado: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=204

-> Configurar OSPF - (Open Shortest Path First o Primero la Ruta Libre

más Corta): http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=208

-> Tutorial de Subneteo Clase A, B, C - Ejercicios de Subnetting CCNA

1: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=94

-> Subneteo Manual de una Red Clase A: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=97

-> Subneteo Manual de una Red Clase B: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=106

-> Subneteo Manual de una Red Clase C: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=162

-> Cómo Obtener el Número o Dirección IP de un Host o Subred y

Broadcast: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=170

-> Cómo saber si una Dirección IP es de Red, Subred, Broadcast o Host:

http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=164

-> Tutorial Subneteo VLSM / CIDR - Máscara de Subred de Longitud

Variable: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=189

-> Ejercicio de Subneteo con VLSM de una Red Clase A - Calcular

Máscara Variable: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=200

-> Ejercicio de Subneteo con VLSM de una Red Clase B - Calcular

Máscara Variable: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=193

-> Ejercicio de Subneteo con VLSM de una Red Clase C - Calcular

Máscara Variable: http://www.garciagaston.com.ar/verpost.php?id_noticia=190